

LABORATORIO DE CAPTURA DE MOVIMIENTO

Clave asignatura: PVEY0703B

CONTENIDO

Presentación	3
Competencia	4
Mapa de contenido	5
Metodología de trabajo	6
Organización del curso	8
Evaluación y acreditación del curso	10
Requerimientos técnicos	11
Recomendaciones	11
Honestidad académica	12
Referencias.....	13
Básicas	13
Complementarias.....	14



PRESENTACIÓN

En esta asignatura haremos una exploración profunda de las técnicas utilizadas para grabar y digitalizar el movimiento humano, así como de los fundamentos teóricos y su aplicación práctica en equipos avanzados y *software* especializado.

La captura de movimiento requiere de la planificación y ejecución, así como en el procesamiento y la aplicación de los datos obtenidos. Aprenderemos a utilizar sistemas de captura ópticos y no ópticos, a configurar y calibrar el equipo necesario y a dirigir a actores o modelos en el proceso de captura. Además, se abordarán temas relacionados con la limpieza de datos, *retargeting* y la integración de movimientos capturados en personajes digitales.

Por otro lado, cabe mencionar que la captura de movimiento es crucial en animación y ofrece ventajas en cuanto a realismo y eficiencia; para los animadores, dominar esta tecnología no solo amplía su conjunto de habilidades técnicas, sino que también abre puertas a oportunidades en industrias dinámicas y en constante evolución..

Universidad del Valle de México

Por siempre responsable de lo que se ha cultivado





COMPETENCIA



La asignatura **Laboratorio de captura de movimiento** tiene como competencia:

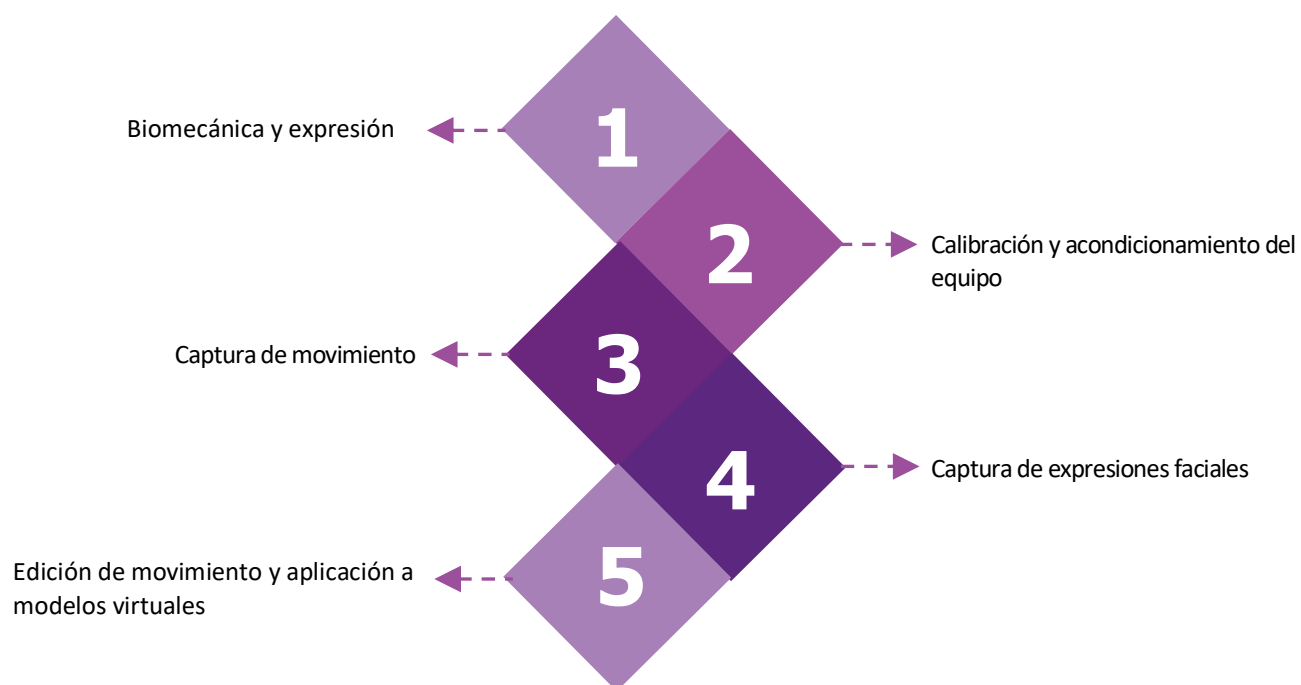
Aplicar las técnicas de captura y almacenamiento de movimientos y expresiones humanas mediante el uso de equipo físico y software, a fin de integrar imágenes foto realistas en la creación de contenidos animados e interactivos bajo un enfoque creativo e innovador.

Resultados de aprendizaje

- Identifica los principios de la biomecánica, para entender su uso en la representación de diferentes estados emocionales y rasgos de personalidad en un personaje virtual.
- Distingue el equipo de laboratorio de MOCAP, sus características, los principales asuntos respecto a su configuración, calibración y otros preparativos para realizar una captura de movimiento.
- Practica el uso de marcadores, su distribución y colocación, para realizar capturas de movimiento corporal.
- Aplica marcadores, su distribución y colocación, para realizar capturas de movimiento y expresión facial.
- Utiliza software especializado para preparar la salida de los datos obtenidos en la captura de movimiento, desde su limpieza y síntesis, hasta la exportación y transferencia de los datos de movimiento a un modelo 3D.

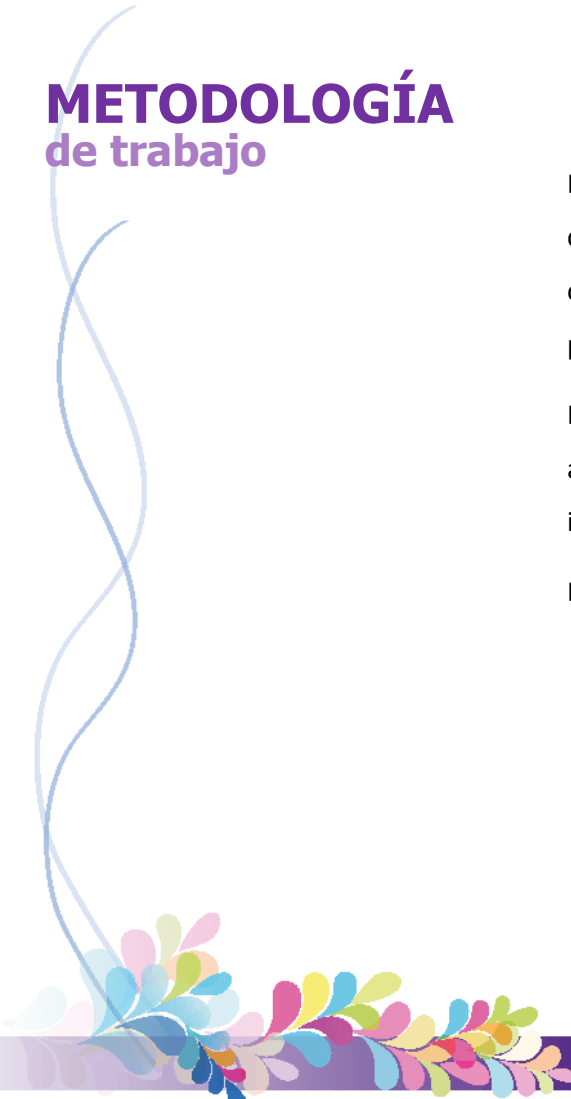
MAPA DE CONTENIDO

Laboratorio de captura de movimiento





METODOLOGÍA de trabajo



La metodología de trabajo propone un modelo de aprendizaje activo y constructivo en la que el estudiante aprende con el ejercicio de prácticas, ejercicios auténticos, actividades y proyectos.

En las asignaturas se establecen estrategias de enseñanza que promueven la autorregulación del aprendizaje, la aplicación práctica, la reflexión sobre lo aprendido y el trabajo en equipo.

La estrategia central de las asignaturas puede ser alguna de las siguientes:

- Aprendizaje basado en problemas
- Método de casos
- Proyectos situados
- Aprendizaje basado en la investigación
- Aprendizaje colaborativo

En lo que respecta a las actividades de aprendizaje, éstas pueden ser de carácter personal o colaborativo, asimismo, algunas se desarrollan en línea y otras corresponden al estudio independiente como en cualquier otro programa universitario.

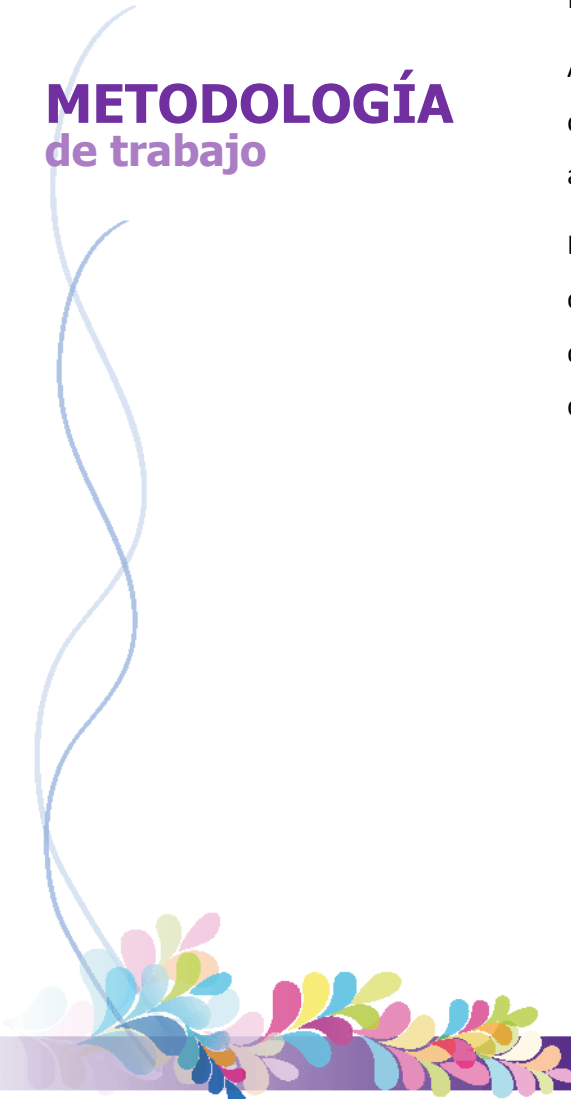
El estudiante realizará actividades que serán evaluadas por el tutor, y actividades automatizadas que la plataforma devolverá calificadas de forma inmediata.

Las actividades que se proponen implican:

- Revisión exhaustiva de materiales de texto, audio, video, interactivos, entre otros
- Participación activa en los foros y herramientas de trabajo colaborativo
- Entrega oportuna de ejercicios y tareas, ya que tienen una fecha de vencimiento



METODOLOGÍA de trabajo



En todas las asignaturas resulta indispensable desarrollar un **Proyecto integrador**. Éste tiene como propósito vincular lo aprendido con la realidad concreta mediante la investigación, el análisis y la definición de una propuesta frente a un problema relacionado con su temática.

Además, entre las actividades propuestas encontrarás: participación en foros de trabajo, redacción de trabajos, envío de tareas o ejercicios, evaluaciones automatizadas, proyectos de investigación y sistematización de evidencias.

El tutor apoya en el proceso formativo a través de las herramientas de comunicación y aprendizaje disponibles en la plataforma. El tiempo máximo de respuesta es de 24 horas a través del foro para dudas generales o del correo de la plataforma para cuestionamientos académicos.

ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

UNIDAD	SUBTEMAS	SEMANA	ACTIVIDAD	PONDERACIÓN
N/A	N/A	S1	Foro de presentación	N/A
			Foro de Diagnóstico	N/A
UNIDAD 1. BIOMECÁNICA Y EXPRESIÓN	1.1. Definición y uso de la biomecánica 1.2 Expresión corporal y movimiento asociado 1.3 Expresión facial y movimiento asociado	S2	Actividad 1. Infografía: biomecánica	0.5
UNIDAD 2. CALIBRACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL EQUIPO	2.1. Instalación de las cámaras 2.2 Características del sistema de captura de movimientos 2.3 Óptica y calibración de lentes 2.4 Configuración general de la interfaz 2.5 Captura de prueba para calibración 2.6 Desmontaje 2.7 Mantenimiento del equipo	S3	Actividad 2. Documentación instalación y calibración	1.0
		S4	Actividad 3. Cuadro comparativo: sistemas de captura de movimiento	0.5
		S5 y S6	Actividad 4. Proyecto integrador. Etapa 1	1.5
		S7	PRIMER PARCIAL	
UNIDAD 3. CAPTURA DE MOVIMIENTO	3.1. Marcadores de captura de movimiento corporal 3.2 Distribución de marcadores ópticos 3.3 Captura básica 3.4 Captura avanzada	S8	Actividad 5. Documentación colocación de marcadores corporales	1.0
		S9 y S10	Actividad 6. Proyecto integrador. Etapa 2	1.5
UNIDAD 4. CAPTURA DE EXPRESIONES FACIALES	4.1. Marcadores de captura de movimiento facial 4.2 Distribución de marcadores ópticos 4.3 Captura básica	S11 Y s12	Actividad 7. Documentación marcadores faciales	1.0
		S13	SEGUNDO PARCIAL	

UNIDAD	SUBTEMAS	SEMANA	ACTIVIDAD	PONDERACIÓN
UNIDAD 5. EDICIÓN DE MOVIMIENTO Y APLICACIÓN A MODELOS VIRTUALES	5.1 Limpieza de la captura de movimientos	S14 y S15	Actividad 8. Documentación procesos de limpieza de datos y síntesis	0.5
	5.2 Síntesis de movimientos para su correcta aplicación	S16	Actividad 9. Cuadro comparativo: extensiones de archivos para el trabajo con modelos tridimensionales	0.5
	5.3 Proceso de importación de secuencias de captura		Actividad 10. Proyecto integrador. Etapa 3	1.5
	5.4 Transferencia del sistema de huesos capturado a modelo real tridimensional	S17 y S18	Actividad 11. Automatizada	0.5
	5.5 Limpieza y ajustes para la reproducción final de la animación			
		S19	TERCER PARCIAL	
N/A	N/A	S20	Retroalimentación	N/A
TOTAL				10



EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN de la asignatura



La evaluación es de carácter formativo, es decir, lo relevante es el aprendizaje demostrado a lo largo del ciclo escolar.

Se evalúa la calidad de las actividades y el cumplimiento de los requerimientos de acuerdo a las instrucciones proporcionadas y estándares definidos que se hacen del conocimiento del estudiante antes de la evaluación. Cada una de las actividades tienen una ponderación propia, por lo que resulta relevante llevar a cabo todas ellas.



NOTA PARA EL ALUMNO: Recuerda que la calificación de esta asignatura corresponde a:

- **50%** actividades en Blackboard y
- **50%** actividades establecidas por tu docente en diversos escenarios: aula, talleres, TEAMS, etc.

REQUERIMIENTOS técnicos

Para cursar esta asignatura son necesarios los siguientes recursos:

- Computadora o tableta electrónica con acceso a internet
- Paquetería de software para manejo de texto, presentaciones electrónicas, hojas de cálculo
- Software para visualizar y escuchar recursos de audio, video e interactivos
- Correo electrónico
- Claves de acceso al pórtico y la plataforma de enseñanza en línea Blackboard

Recomendaciones

Para obtener excelentes resultados de aprendizaje y acreditar la asignatura es recomendable que el estudiante realice lo siguiente:

- Reflexionar respecto a los temas planteados y establecer las relaciones existentes con su práctica profesional cotidiana
- Aplicar los conocimientos teóricos, contextuales y técnicos adquiridos en actividades prácticas que deben desarrollarse para concretar el módulo
- Comunicarse con el docente en caso de dudas y sugerencias



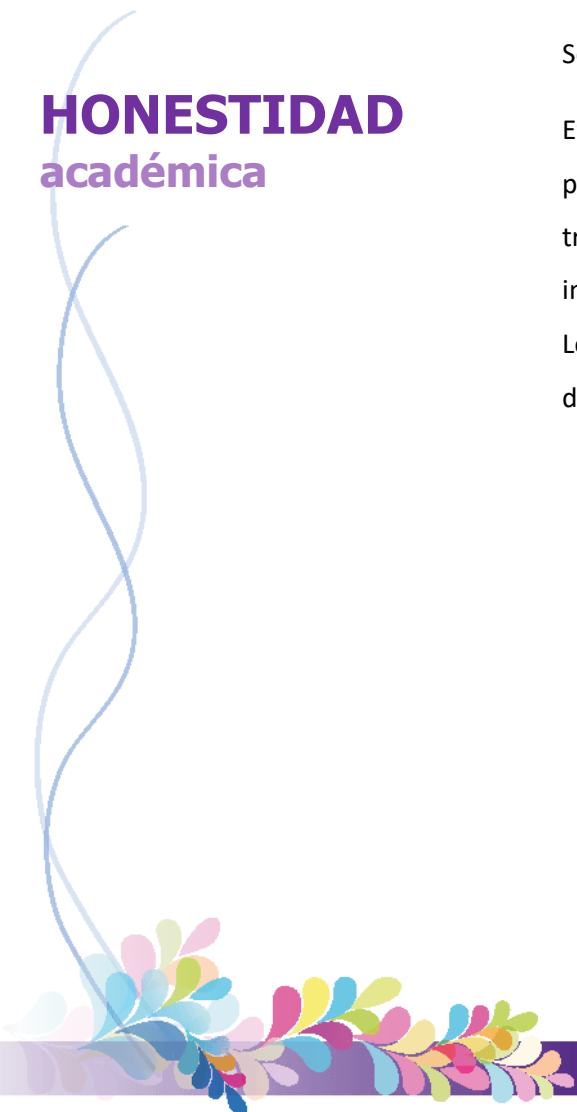
En la Universidad del Valle de México tipificamos las faltas en leves, graves y muy graves. El plagio está considerado en forma explícita dentro de las faltas muy graves en el Reglamento Académico de Estudiantes de Educación Superior.

Se consideran faltas graves:

Efectuar actos de deshonestidad o cualquier tipo de engaño académico como prestar o recibir ayuda fraudulenta en la presentación de exámenes, plagio de trabajos parciales o finales, suplantación en exámenes o cualquier acto que implique una violación a la reglamentación académica.

Los casos muy graves son presentados ante una Comisión de Honor y Justicia del Campus que evalúa y determina las sanciones correspondientes.

HONESTIDAD académica



Básicas

- 3DJuegos (2018). El futuro de la captura de movimiento facial [Sitio web]. Recuperado de <https://www.3djuegos.com/juegos/unreal-technology/noticias/el-futuro-de-la-captura-de-movimiento-facial-180322-79763>
- ActionVFX (2020) How To Use Facial Motion Capture With Blender 2.8 [Sitio web]. Recuperado de <https://www.actionvfx.com/blog/how-to-use-facial-motion-capture-with-blender-2-8>
- Alanis, P. (2011) Caracterización de expresiones gestuales semióticas influenciadas por la personalidad y el estado emocional para personajes virtuales [Versión digital]. Recuperado de <https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3210>
- Binh, L., Mingyang, Z. & Zhigang, D. (2013) Marker Optimization for Facial Motion Acquisition and Deformation. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Vol. 19 (11). Recuperado de <https://graphics.cs.uh.edu/wp-content/papers/2013/2013-TVCG-FacialMarkerOptimization.pdf>
- Mathew R (Productor). (11 marzo 2019) Motion Capture Clean-up in Shogun Post [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=ikb3itp2v3M>
- Motion Analysis (2020). Motion capture for animation: the fascinating history behind the movies we know today [Sitio web]. Recuperado de <https://www.motionanalysis.com/animation/an-evolution-of-motion-capture-the-fascinating-history-behind-the-movies-we-know-today/>
- Vicon (Productor). (25 may 2017) 6 - Shōgun Live - Subject Calibration [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=HjuwTANfJxo>
- Vicon Motion Systems (2023). Vero Quick Star Guide [Manual de usuario]. Recuperado de <https://help.vicon.com/download/attachments/15204356/ViconVeroQuickStar.pdf>
- Vicon Motion Systems Limited. (2021). Getting Started With Vicon Shogun. [Manual de usuario]. Recuperado de

REFERENCIAS

<https://help.vicon.com/download/attachments/13537338/Getting%20started%20with%20Vicon%20Shogun.pdf>

VisComp2006 (productor) (8 de mayo de 2013) Marker Optimization for Facial Motion Acquisition and Deformation [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/7Gfo2teAlqc?si=PdKdMqpogEyCMLC4>

Complementarias

Blender 4.1 Manual (2024). Importing & Exporting Files [Sitio web]. Recuperado de https://docs.blender.org/manual/en/latest/files/import_export.html

La pausa del render (2016) Captura de movimiento [Sitio web]. Recuperado de <https://www.lapausadelrender.com/educacion-audiovisual/captura-de-movimiento/>

REFERENCIAS